

PROYECTO DE ANALISIS DE DATOS · 2026

Brecha Digital en Colombia

análisis territorial del acceso tecnológico en hogares · 2019–2023

6 datasets	34 departamentos	3 años	16 secciones
---------------	---------------------	-----------	-----------------

Claudia Ximena Vargas García · Ingrid Giselle Guzmán Castaño
Talento Tech · Universidad de Antioquia x MinTIC · 2026

Fuente: DANE · Encuesta de Calidad de Vida (ECV) · Microdatos anonimizados 2019, 2022 y 2023

1. introducción

Colombia es un país con profundas desigualdades territoriales en el acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró la digitalización urbana pero, al mismo tiempo, profundizó la exclusión de las zonas rurales y de los departamentos con menor infraestructura. Con 34 departamentos heterogéneos en geografía, ingresos y conectividad, el país representa un caso de estudio paradigmático para analizar la brecha digital.

El presente informe recoge los resultados del proyecto de análisis de datos desarrollado en el marco del programa Talento Tech de la Universidad de Antioquia en convenio con el Ministerio de tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTIC). A partir de los microdatos anonimizados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE correspondientes a los años 2019, 2022 y 2023, se construyó un panel longitudinal que permite caracterizar la evolución de la brecha digital en el país.

2. Marco Conceptual

2.1 Que es la brecha digital

La brecha digital es la desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Va más allá de la conectividad: incluye habilidades digitales, calidad del acceso y relevancia del contenido disponible. En este proyecto se analiza desde tres dimensiones:

dimensión de Acceso

Disponibilidad de dispositivos y conexión en el hogar. Indicadores: % hogares con computador, celular, Tablet e internet.

dimensión Territorial

variación entre departamentos y entre zonas de cabecera municipal vs. centros poblados y rural disperso.

dimensión Temporal

Cambios entre 2019 (prepandemia), 2022 (postpandemia) y 2023 (consolidación), capturando el impacto del COVID-19 en la adopción tecnológica de los hogares colombianos.

3. Objetivo del Proyecto

Objetivo General

Caracterizar y visualizar la evolución de la brecha digital en Colombia entre 2019 y 2023, identificando patrones territoriales y socioeconómicos que permitan formular recomendaciones de política pública orientadas a la reducción de las desigualdades en el acceso tecnológico.

Objetivos específicos

- **OE1.** Unificar y limpiar los 6 datasets del DANE para construir un panel longitudinal consistente de 34 departamentos x 3 años x 2 zonas.
- **OE2.** Medir la magnitud de la brecha urbano-rural y su evolución mediante indicadores cuantitativos comparables en el tiempo.

- **OE3.** Construir visualizaciones interactivas que comuniquen los hallazgos a audiencias técnicas y no técnicas de manera efectiva.
- **OE4.** Formular recomendaciones de política publica concretas y priorizadas con base en los patrones identificados en los datos.

4. Metodología, Herramientas y Datos

4.1 Pipeline de análisis

01 INGESTA 6 Excel del DANE	02 LIMPIEZA Python · Pandas	03 UNIFICACION Panel único merged	04 ANALISIS EDA · correlaciones	05 VISUALIZACION Plotly · Folium
---	---	---	---	--

4.2 Fuentes de Datos

- **DANE** – Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2019, 2022, 2023, modulo TIC hogares.
- **DATCO** – Datos Abiertos Colombia, tablas departamentales por zona.
- **GeoJSON** – Colombia departamentos para mapas coropleticos.

4.3 Stack Tecnológico

Python 3.11 · Pandas 2.x · NumPy · Plotly · Folium · Jupyter · GeoPandas · Streamlit · Matplotlib · Seaborn

4.4 Variables Principales

% internet hogar · % celular · % computador · % televisor · Zona cab/rural · Departamento · Año

5. Análisis y Resultados

5.1 Dashboard Interactivo — KPIs Nacionales

El Dashboard consolidado revela los indicadores más relevantes del periodo analizado:

45.9% Hogares con internet (2023)	26.5 pp Brecha urbano-rural	+12.2 pp Crecimiento vs 2019
---	---------------------------------------	--

Mayor acceso: BOGOTA D.C.

74.9% de hogares con internet en 2023. Lidera en todos los indicadores tecnológicos del país.

Mayor rezago: VAUPES

Apenas 2.0% de hogares con internet en 2019. El departamento con mayor exclusión digital del país.

5.2 Distribución Territorial — Mapa Coropletico

El Mapa Coropletico Interactivo muestra la distribución del acceso a internet por departamento en 2019. Los resultados revelan una clara concentración de conectividad en el centro y occidente del país, mientras que los departamentos de la Amazonia y la Orinoquia presentan los niveles más bajos.

TOP 5 · Mayor Acceso (2023)	TOP 5 · Mayor Rezago (2019)
1. Bogota D.C. 74.9%	1. Vaupés 2.0%
2. Valle del Cauca 69.4%	2. Vichada 5.2%
3. Risaralda 66.6%	3. Amazonas 9.9%
4. Santander 60.0%	4. Guainía 16.1%
5. Antioquia 59.0%	5. Choco 16.6%

5.3 evolución Temporal 2019–2023

El análisis de series de tiempo por departamento evidencia dos comportamientos diferenciados según zona:

Zona Urbana	Zona Rural
Departamentos como Bogotá D.C., Valle del Cauca y Santander superaban el 70% desde 2019 y registraron crecimientos moderados. Vaupés y Amazonas crecieron más del 300% en términos relativos, aunque desde una base muy baja.	Bogotá D.C. disparo su conectividad rural a casi 80% en 2023. En contraste, Vaupés rural permanece prácticamente en cero, evidenciando la mayor brecha territorial del país.

5.4 Brecha Urbano / Rural por Departamento

El comparativo cabecera vs. rural disperso confirma que en la gran mayoría de departamentos la zona urbana duplica o triplica el acceso rural. El mapa de calor temporal muestra que Bogotá D.C. tiene la mayor brecha absoluta (más de 60 puntos porcentuales), pero también el mayor avance. Los departamentos del sur del país presentan brechas bajas no porque estén conectados, sino porque ambas zonas tienen acceso muy bajo.

5.5 Análisis por Dispositivo

La desagregación por tipo de dispositivo revela jerarquías de adopción tecnológica con implicaciones para la política publica:

- **Teléfono celular:** dispositivo más masificado. Alta cobertura incluso en departamentos rezagados. Actúa como puerta de entrada a la conectividad digital.
- **Computador:** el más desigual entre departamentos. Bogotá supera el 60%, mientras Vichada y Vaupés no llegan al 5%.
- **Televisión tradicional:** muestra caída sostenida incluso en zonas rurales, evidenciando una transición más rápida de lo esperado hacia contenidos digitales bajo demanda.

5.6 Internet — Análisis Profundo

El análisis de tipos de conexión revela que en zona rural el internet móvil supera al fijo especialmente en 2023, lo que inicialmente parece positivo pero esconde una limitación estructural: la conectividad móvil no equivale en calidad ni en capacidad a la conexión fija para actividades educativas, laborales o productivas.

El diagrama de dispersión entre % internet y % computador por departamento muestra una correlación positiva fuerte, confirmando que los hogares con internet tienden a tener computador. Esta relación es clave para entender la calidad real del acceso digital.

6. Hallazgos

Hallazgos Esperados

Brecha Urbano-Rural Persistente

El acceso a internet en cabeceras municipales supera consistentemente al de zonas rurales en todos los años analizados. Aunque la brecha se reduce entre 2019 y 2023, sigue siendo estructural y significativa.

Crecimiento Acelerado Post-COVID

El salto en conectividad entre 2019 y 2022 fue notablemente mayor que el registrado entre 2022 y 2023, evidenciando el efecto impulsor de la pandemia sobre la adopción tecnológica en el país.

Alta Penetración del Teléfono Celular

El celular es el dispositivo con mayor cobertura en todas las zonas y años, confirmando su rol central como puerta de entrada a la conectividad digital en Colombia.

Hallazgos Inesperados

El Celular NO Compensa el Internet Fijo

A pesar de la alta penetración del celular en zonas rurales, el internet fijo sigue siendo escaso. Esto limita el aprovechamiento real de la conectividad para actividades educativas y laborales de calidad.

Departamentos en Trampa Media

Varios departamentos con ingresos medios presentan estancamiento en acceso digital, sugiriendo que las barreras no son solo económicas sino también de infraestructura, cultura digital y oferta de servicios.

Estancamiento en Televisión Tradicional

Mientras el streaming crece, la TV convencional muestra caída sostenida incluso en zonas rurales, indicando una transición más rápida de lo esperado hacia contenidos digitales bajo demanda.

7. Conclusiones

Las conclusiones responden directamente a las cuatro preguntas de investigación que orientaron el proyecto:

P1	evolución del acceso El acceso a internet en hogares colombianos mostro un crecimiento sostenido entre 2019 y 2023, con el mayor salto durante la pandemia (2019-2022). La tendencia es positiva pero desigual entre territorios, con departamentos que aún no superan el 40% de cobertura.
P2	Brecha urbano-rural La brecha entre cabeceras municipales y zonas rurales sigue siendo estructural y significativa. Aunque se redujo marginalmente en el periodo analizado, persiste como el principal desafío de equidad digital del país.
P3	Lideres y rezagados Bogotá D.C. lidera consistentemente el acceso digital, mientras Vaupés, Amazonas y Guainía concentran el mayor rezago. Esta polarización territorial ha cambiado poco en el periodo analizado, evidenciando barreras estructurales difíciles de revertir en el corto plazo.
P4	Celular vs internet fijo El teléfono celular no compensa la ausencia de internet fijo. Las zonas con alta penetración móvil pero bajo internet fijo muestran limitaciones en uso productivo, educativo y laboral, evidenciando que la conectividad móvil no es equivalente en calidad ni capacidad.

8. Recomendaciones de Política Publica

Con base en los patrones identificados en los datos, se formulan las siguientes recomendaciones:

- **Priorizar infraestructura de internet fijo en zonas rurales:** la masificación del celular no es suficiente para garantizar conectividad de calidad. Se requiere inversión en redes de banda ancha fija en los 10 departamentos con mayor rezago.
- **Atención diferenciada para departamentos en trampa media:** diseñar programas que aborden no solo la conectividad sino también las habilidades digitales y la oferta de contenidos relevantes.
- **Aprovechar el celular como plataforma de entrada:** dada su alta penetración, las políticas de inclusión digital deben partir del móvil y escalar hacia conexiones de mayor calidad.
- **Monitoreo continuo con datos DANE:** actualizar el panel de datos anualmente para evaluar el impacto de las políticas y detectar nuevos patrones de exclusión.

9. Equipo del Proyecto

Claudia Ximena Vargas García

Análisis de Datos · Nivel básico · UdeA x MinTIC

Rol en el proyecto:

investigación, redacción del informe, análisis de política publica y revisión de hallazgos.

Investigación · Política publica · Redacción · Revisión

Ingrid Giselle Guzmán Castaño

Análisis de Datos · Nivel básico · UdeA x MinTIC

Rol en el proyecto:

Análisis de datos, visualizaciones, procesamiento ETL y construcción del tablero interactivo.

Python · Pandas · Streamlit · Plotly